МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
”<Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики”>

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

РЕФЕРАТ
по дисциплине
”<Название дисциплины”>

по теме:
ДЛИННОЕ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ МОЕГО БЕЗУМНОГО РЕФЕРАТА, КОТОРОЕ Я ДАЖЕ ВЫГОВОРИТЬ НЕ МОГУ

Студент:
Группа № xxxx *И.О. Фамилия*

Предподаватель:
должность, уч. степень, уч. звание *И.О. Фамилия*

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1 ЭТО ПЕРВЫЙ БОЛЬШОЙ РАЗДЕЛ (ГЛАВА). СПИСКИ, ССЫЛКИ, МЕТКИ, БИБЛИОГРАФИЯ 4

1.1 Так выглядит заголовок секции. Нумерованные и ненумерованные списки 4

1.1.1 Подсекция, в которой мы демонстрируем, как выглядят многоуровневые нумерованные списки 5

1.2 Метки и ссылки 5

1.3 Библиография 6

2 ВТОРОЙ РАЗДЕЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ТОМУ, КАК ДЕЛАТЬ РИСУНКИ И ФОРМУЛЫ 7

2.1 Рисунки 7

2.1.1 Обычные одинарные рисунки, управление размером, подписями и ссылками в тексте 7

2.1.2 Сложные многоуровневые рисунки 8

2.2 Формулы 10

3 ТАБЛИЦЫ 11

4 ГРАФИКИ 12

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 13

ВВЕДЕНИЕ

Это система верстки LaTeX, тут можно писать текст. Текст делится на абзацы через пустую строку в исходном коде.

Текст можно делать **жирным**, можно$_{\text{подстрочным}}$, а можно$^{\textbf{комбинировать}}$. А можно даже целые абзацы делать курсивом — вот так:

Квантовый конфайнмент — это общее название для эффекта пространственного ограничения носителей заряда (электронов, дырок и экситонов) в твердых телах, приводящего к частичному или полному изменению электронной структуры материала. Для возникновения конфайнмента в полупроводниках необходимо, чтобы размеры частицы хотя бы в одном направлении были сопоставимы с величиной боровского радиуса экситона. При достижении частицей таких размеров у материала увеличивается ширина запрещенной зоны и меняется плотность состояний. Кривые плотности состояний в одно- двух- и трехмерных потенциальных барьерах, определяются разными функциями.

Далее на нескольких примерах мы посмотрим, как в LaTeXе задавать различные элементы текстового форматирования. Создадим несколько глав, разделов и подразделов, оглавление для которых собирается автоматически. Разберем многоуровневые списки (нумерованные и ненумерованные), рисунки и подписи к ним, сделаем кликабельные ссылки на другие разделы, страницы и элементы в тексте. Также посмотрим, как делать таблицы и автособираемую библиографию. Рекомендации по составлению реферата даны на основе ГОСТ 7.32-2017 ”<Отчет о научно-исследовательской работе”>.

1 ЭТО ПЕРВЫЙ БОЛЬШОЙ РАЗДЕЛ (ГЛАВА). СПИСКИ, ССЫЛКИ, МЕТКИ, БИБЛИОГРАФИЯ

Для создания документов в LaTeXe есть ряд поддерживаемых классов (команда `documentclass` в самом начале основного файла). Выбор класса определяет функции и команды, которые будут доступны в документе. Например, класс документа `memoir`, используемый в данном шаблоне, дает широкие возможности для настройки формата страниц, стиля заголовков и содержания, поэтому его удобнее всего использовать для написания всякого рода рефератов и диссертаций.

Разделом самого высокого уровня в `memoir` является глава (`chapter`), разделом второго уровня является секция (`section`), а третьего — подсекция (`subsection`). Сейчас мы создадим несколько секций и подсекций и посмотрим, как это будет выглядеть.

1.1 Так выглядит заголовок секции. Нумерованные и ненумерованные списки

В этой секции посмотрим, как делать различные списки, включая ненумерованные, а также многоуровневые нумерованные списки. ГОСТ говорит нам, что пункты и подпункты записывают с абзацного отступа. Оставим пустое место перед первым пунктом и после последнего, чтобы визуально отделить список от остального текста. ГОСТ это, вроде бы, не запрещает, а выглядит так гораздо лучше. Вот так выглядит ненумерованный список:

- пункт первый, короткий;
- пункт второй, длинный, который не помещается на одну строку, и поэтому его часть переносится;
- последний пункт в списке.

1.1.1 Подсекция, в которой мы демонстрируем, как выглядят многоуровневые нумерованные списки

Теперь попробуем разобраться с нумерованным списком. Его можно делать многоуровневым, при этом нам важно соблюдать формирование по ГОСТ: в подпунктах используются буквы русского алфавита (все, кроме ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ). Необходимое форматирование уже задано в основном файле. Выглядеть это будет так:

1. Первый пункт
   а) Первый подпункт первого пункта
   б) Второй подпункт первого пункта
2. Второй пункт
   а) Первый подпункт второго пункта
   б) Второй подпункт второго пункта
      1) Это уже подпункт третьего уровня
      2) Сделаем еще один подпункт третьего уровня. Он будет достаточно большим, чтобы показать, как текст в нумерованном списке переносится на следующую строку
   в) Третий подпункт

1.2 Метки и ссылки

В LaTeXe достаточно большие возможности для создания различного рода ссылок в тексте. Можно ссылаться на любые места, страницы, рисунки, таблицы, разделы и т.д., и LaTeX сам подтянет нужный номер и/или имя. Для задания красивых ссылок мы пользуемся пакетом `hyperref`. Важно помнить, что для этого обязательно надо поставить метку. Ссылка на Введение, например, не будет работать, если после объявления данной главы в коде не поставить на него метку.

Кроме того, можно поставить метку в любом месте, к которой потом можно обратиться с помощью специальных команд `ref` и `hyperref`. Первая возвращает **только кликабельный номер** раздела, рисунка, формулы,

т.д. (если он доступен), а вторая позволяет делать гиперссылкой любое слово или текст, а также совмещать текст с автоматически подгружаемым номером. Например, при помощи `hyperref` мы можем сделать красивую ссылку на Раздел 2.1, в котором мы разберем, как делать рисунки и подрисуночный текст. Можно было бы воспользоваться просто командой `ref`, тогда ссылкой был бы только номер, без слова ”<Раздел”>: Раздел 2.1.

1.3 Библиография

С библиографией в LaTeXe все просто: вставляете ссылки из Google Scholar в формате bibtex в `.bib`-файл, назначаете им `citekey` (это по сути те же уникальные метки, только для ссылок в списке литературы) и отмечаете их в тексте, где надо процитировать одну или несколько работ. Если копировать из Google Scholar, то `citekey` назначаются автоматически. Цитирование и оформление библиографии делается при помощи пакета `biblatex`, а формат ссылок задается в основном файле. Для примера в шаблоне уже есть `.bib`-файл с несколькими ссылками. Попробуем их процитировать и посмотреть, как это будет выглядеть в документе. Например, сделаем ссылку на учебное пособие по наноструктурам [1]. А теперь сделаем двойную ссылку на него и на еще одну работу [1; 2]. Можем сразу несколько процитировать [2—5]. Наконец, процитируем пару иностранных статей, чтобы посмотреть как будут выглядеть англоязычные работы [6] в нашей библиографии [7; 8]. Согласно ГОСТ, формат ссылок (то есть, записи типа ”<и др.”>, ”<Том”>) должны соответствовать языку цитируемой работы. То есть, если цитируете статью или книгу на английском — то в записи должно быть ”<et al.”>, ”<Vol.”> и так далее. В данном шаблоне реализовано автоматическое определение языка ссылки по наличию в названии работы символов кириллицы. При этом, если LaTeX что-то перепутал, вы всегда можете задать значение полей `langid` для записей в `.bib`-файле вручную, тогда программа выберет именно тот язык, который вы указали. **Важно!** Для других языков типа немецкого, испанского и т.д. надо подгружать дополнительный функционал через пакет `babel`. С другой стороны, обычно в таких случаях достаточно использовать английский.

2 ВТОРОЙ РАЗДЕЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ТОМУ, КАК ДЕЛАТЬ РИСУНКИ И ФОРМУЛЫ

2.1 Рисунки

2.1.1 Обычные одинарные рисунки, управление размером, подписями и ссылками в тексте

Рисунки в LaTeX нумеруются автоматически. Если мы задали им уникальные метки, то мы можем к ним потом также обращаться. Ссылки на рисунки в тексте, также как ссылки на разделы и библиографические записи, кликабельные. Например, на Рисунке 1 представлена некоторая неизвестная нам птица. По умолчанию размер рисунков будет продгоняться под ширину текста, но в среде `figure` можно установить ширину вручную. Например, тут ширина установлена в половину от ширины текста. Подписи к рисункам сделаны по ГОСТ: в центре, без точки в конце, есть полнотекстовая надпись ”<Рисунок”> и длинное тире в качестве разделителя. Шрифт подписи сделан меньше основнового текстового шрифта (12 кегль). Так выглядит аккуратнее, а ГОСТ это, вроде бы, не запрещает.

Рисунок 1 — Это типа какая-то птица

Теперь продемонстрируем, как будут выглядеть длинные многострочные подписи. Для этого посмотрим на вторую неизвестную нам птицу, представленную на Рисунке 2. Кстати, тут задан другой размер рисунка — одна третья от ширины страницы.

Рисунок 2 — Это другая птица, которая отличается от первой птицы формой клюва, цветом оперения, ареалом обитания, а также умением повторять за своим владельцем. Последнее, однако, не точно: птица, конечно, похожа на папугая, но мы не можем знать наверняка

Мы напишем тут какой-нибудь текст, чтобы было видно величину отступа после подписи к рисунку. Мы не меняли это значение, оставили то, которое установлены в данном классе по умолчанию.

2.1.2 Сложные многоуровневые рисунки

Теперь посмотрим на то, как делать сложные рисунки. Обычно речь идет о двух-трех-четырех подрисунках, которые нумеруют (а), (б) и так далее. Мы делаем это при помощи среды `subfigure` и инструментов, которые нам дает пакет `subcaption`. На примере Рисунка 3 посмотрим, как задавать геометрию и расположение рисунков. Здесь два изображения разного формата, поэтому мы вручную выровняли их по высоте.

Обратите внимание, что при помощи уже известных нам инструмеров можно обращаться не только в целом к рисункам, но и к конкретным подрисункам. Например, отметим, насколько же мощны лапищи этого прекрасного тигра на Рисунке 3б. Далее мы посмотрим, как делать двухэтажные рисунки. Добавим еще один рисунок внизу по центру. LaTeX может сам менять местами рисунки и окружающий их текст с целью избежать пустых мест на страницах.

(а)

(б)

Рисунок 3 — Тигры. На рисунке (а) представлен гуляющий в саванне тигр, а на рисунке (б) — купающийся в водоеме. Тигр на (б) выглядит весьма довольным

(а)

(б)

(в)

Рисунок 4 — Разные рыбы

На Рисунке 4 есть три фотографии одинакового размера, причем третья находится в нижнем ряду по центру. Нехитрым образом можем также сделать ссылку, которая обращается будто бы сразу к нескольким подрисункам, хотя в

действительности ведет на весь рисунок. Например, можем написать так: Рисунок 4а–в.

2.2 Формулы

Тут все просто, можете погуглить, как делать формулы, какие пакеты надо для этого подгружать, и т.д. Формулы можно вставлять прямо в текст, это делается при помощи одинарных знаков `$`. Например, можно сделать вот такую штуку: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. На такие формулы неудобно ссылаться. Можно сделать формулу на отдельной строке, присвоить ей номер и метку, чтобы потом обращаться к этой формуле из любого места в тексте при помощи уже известной нам команд `ref` и `hyperref`. Для этого есть среда `equation`. Запишем выражение:

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}. \tag{1}$$

После этого в тексте можно ссылаться точно так же на Выражение 1, что часто оказывается весьма полезно. Можно использовать и `hyperref`, сделав ссылку на Выражение 1 — выбирайте сами.

Кстати, можно еще делать красивые химические реакции. В качестве примера рассмотрим Выражение 2. Для создания таких выражений используется пакет `mhchem`.

$$\mathrm{Na_2SO_4} \xrightarrow{\mathrm{H_2O}} \mathrm{Na^+} + \mathrm{SO_4}^{2-}. \tag{2}$$

3 ТАБЛИЦЫ

Наконец, разберемся с таблицами. В принципе, LaTeX позволяет делать большие и сложные таблицы, но вручную обычно их не пишут; для этого используют разные сайты типа типа такого. По ГОСТ заморачиваться с таблицами особо не надо, главное чтобы правильно были заданы подписи, работала нумерация и ссылки. Все необходимые стилевые условия уже зашиты в данный шаблон. Помните, что в конце заголовка таблицы, как и в конце подписи к рисунку, точка не ставится! Воспользовавишись сайтом по данной выше ссылке, можем сделать, например, такую таблицу:

Таблица 1 — Вот так выглядит рандомная таблица из Интернета с ценой разных животных, которых можно найти в мире

Animal	Description	Price ($)
Gnat	per gram	13.65
	each	0.01
Gnu	stuffed	92.50
Emu	stuffed	33.33
Armadillo	frozen	8.99

На эту таблицу, безусловно, можно так же ссылаться. Давайте сошлемся на Таблицу 1 и на этом, пожалуй, закончим.

4 ГРАФИКИ

Краткое описанике по построению графиков при помощи PGFPlots [9]. А здесь будет продолжение текста.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Федоров А.В.*, *Баранов А.В.*, *Маслов В.Г.* [и др.]. Физика наноструктур. — С-Пб, Университет ИТМО, 2014.
2. *Гапоненко С.В.* Оптика наноструктур. — Недра, 2005.
3. *Gaponenko S.V.* Optical properties of semiconductor nanocrystals. — Cambridge university press, 1998.
4. *Федоров А.В.*, *Баранов А.В.*, *Литвин А.П.*, *Черевков С.А.* Специальные методы измерения физических величин. — С-Пб, НИУ ИТМО, 2014.
5. *Калитеевская Е.Н.*, *Крутякова В.П.*, *Разумова Т.К.*, *Старовойтов А.А.* Выделение полос поглощения мономеров и агрегатов в спектре слоя цианинового красителя и определение ориентации молекул // Оптика и спектроскопия. — 2018. — Т. 125, № 3. — С. 411—418.
6. *Dhamo L.*, *Carulli F.*, *Nickl P.*, [et al.]. Efficient Luminescent Solar Concentrators Based on Environmentally Friendly Cd-Free Ternary AIS/ZnS Quantum Dots // Advanced Optical Materials. — 2021. — Vol. 9, no. 17. — P. 2100587.
7. *Miropoltsev M.*, *Wegner K.D.*, *Häusler I.*, *Hodoroaba V.-D.*, *Resch-Genger U.* Influence of Hydrophilic Thiol Ligands of Varying Denticity on the Luminescence Properties and Colloidal Stability of Quaternary Semiconductor Nanocrystals // The Journal of Physical Chemistry C. — 2022. — Vol. 126, no. 47. — P. 20101–20113.
8. *Dey A.*, *Ye J.*, *De A.*, [et al.]. State of the art and prospects for halide perovskite nanocrystals // ACS Nano. — 2021. — Vol. 15, no. 7. — P. 10775–10981.
9. Построение графиков в LaTeX/PGFPlots // https://habr.com/ru/articles/250997/. — 2015.